

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey CEM

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Implementación del Internet en las cosas

Actividad: Cierre de ETAPA 1 del RETO

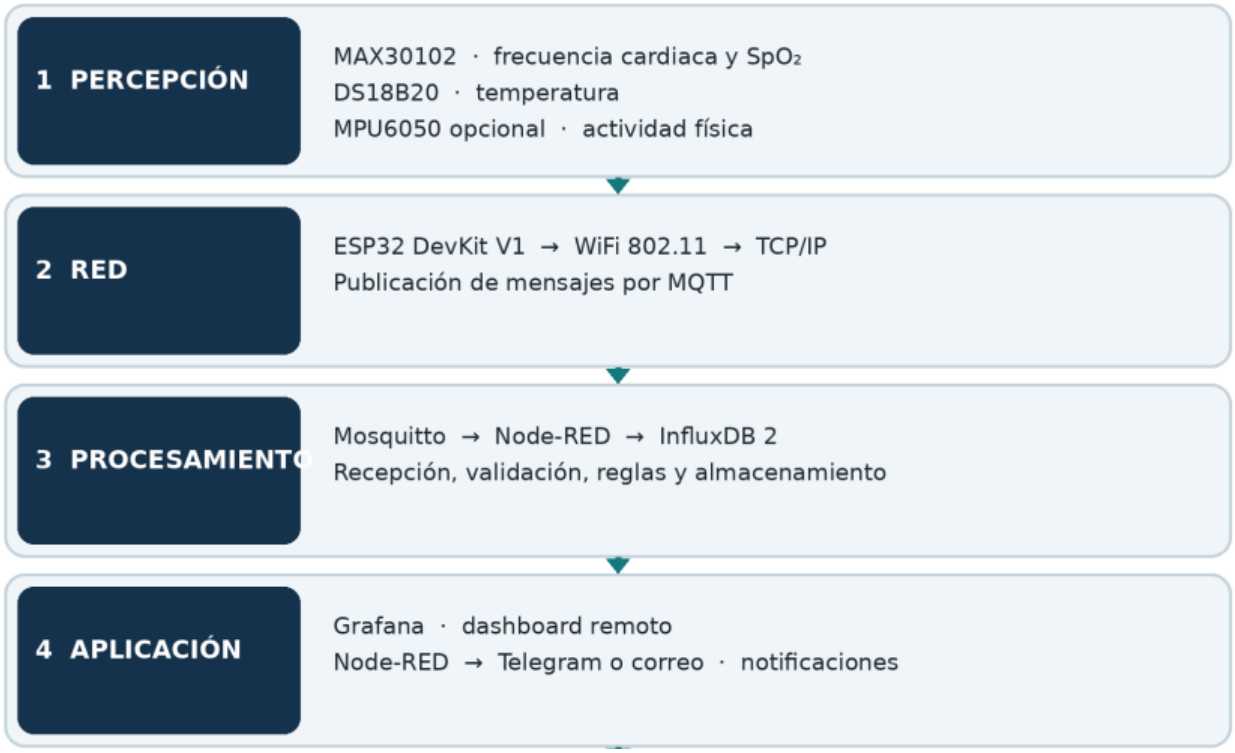
Stephanie Herrera Cervantes A01798249

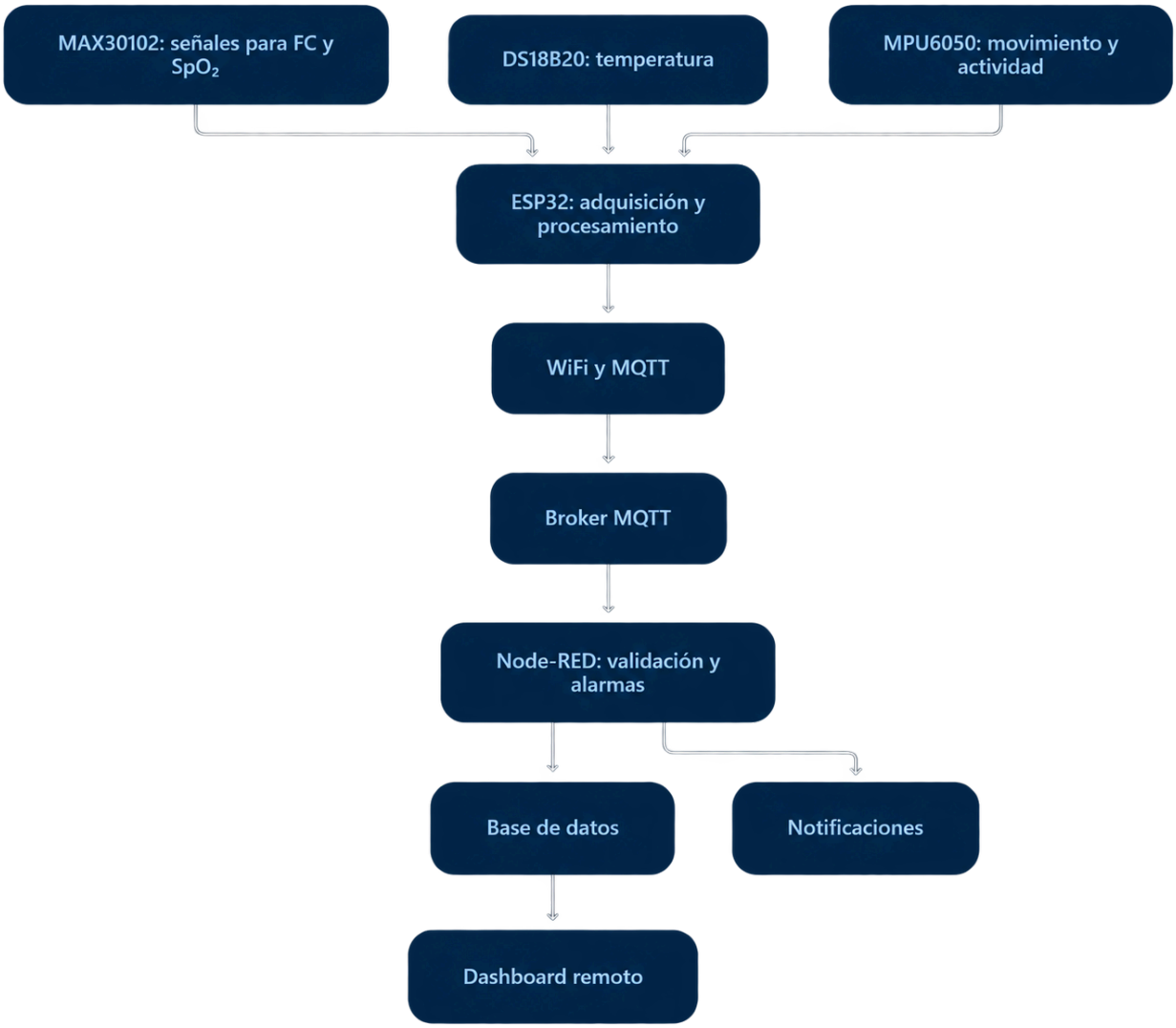
Alan Farid Hernández Sanmartín A01753660

Martes 6 de Octubre 2026

Brazalete IoT para monitoreo de frecuencia cardiaca, SpO_2 y temperatura

1. Diagrama de arquitectura por capas





2. Tecnología seleccionada hasta el momento

Percepción

- MAX30102: Se eligió porque permite medir frecuencia cardiaca y SpO_2 con un solo sensor. Es pequeño, económico y fácil de conseguir.
- DS18B20: Se utilizará para medir la temperatura corporal. Es de bajo costo, compacto y sencillo de integrar con el ESP32.

- MPU6050: Permite detectar movimiento y actividad física mediante acelerómetro y giroscopio. Es económico, pequeño y agrega una variable extra al monitoreo.

Red

- ESP32 DevKit V1: Se eligió por su bajo costo y disponibilidad, además de contar con Wi-Fi integrado para la comunicación del wearable.
- Wi-Fi 802.11/IP: Permite enviar los datos inalámbricamente y conectar el wearable con servicios remotos sin utilizar cables.
- MQTT: Es un protocolo ligero diseñado para IoT, por lo que permite transmitir las mediciones de manera eficiente.
- Mosquitto: Broker MQTT gratuito, ligero y de código abierto. Su amplia documentación facilita su implementación.

Procesamiento

- Node-RED: Permite recibir, procesar y validar los datos mediante flujos visuales. También facilita la conexión entre MQTT, InfluxDB y las alertas.
- InfluxDB 2: Se eligió porque está diseñado para almacenar datos de series de tiempo, siendo adecuado para registrar continuamente las mediciones de los sensores.

Aplicación

- Grafana: Permite crear dashboards para visualizar las mediciones en tiempo real e históricas. Además, se integra fácilmente con InfluxDB.
- Telegram / correo electrónico: Se utilizarán para enviar alertas automáticamente cuando alguna medición se encuentre fuera de los rangos establecidos.

Capa	Tecnología propuesta
Percepción	MAX30102: frecuencia cardiaca y oxigenación; DS18B20: temperatura; MPU6050: actividad física.
Red	ESP32 DevKit V1; Wi-Fi 802.11/IP; MQTT para publicar lecturas; broker Mosquitto.
Procesamiento	Node-RED para recibir y validar mensajes; InfluxDB 2 para almacenar series de tiempo.
Aplicación	Grafana para un dashboard remoto; Telegram o correo electrónico para alertas mediante Node-RED

3. Variable biomédica adicional elegida

Medir la actividad física mediante el MPU6050; la frecuencia cardiaca y la oxigenación son variables principales que se obtendrán con el MAX30102; la temperatura se registra con el DS18B20

Variable	Sensor	Uso previsto o planeado
Frecuencia cardiaca	MAX30102	Latidos por minuto
Oxigenación SpO_2	MAX30102	Porcentaje de saturación estimada
Procesamiento	DS18B20	Lectura en °C
Actividad física	MPU6050	Movimiento y actividad estimada

4. Imagen renderizada como prototipo

